

概率论与数理统计 期末复习

2025-2026秋季学期



总体说明

- 期末周进行闭卷考试，时间另行通知，请大家关注期末考试安排
- 60%-70%的基本题
- 30%的综合题，不是难题，是多个知识点的综合
- 选择、填空、计算、应用
- 可以携带无记忆性功能的计算器
- 平时成绩占50%，期末卷面占50%



总体说明

考试内容

- 每章的基本内容，基本题型
- 以课件、书作为最佳复习内容
 - 课件、书上的内容、习题(先掌握课件、书上的)
- 需要用到前期知识，如微积分、导数，尽量弱化这些方面，用的是基本的部分，计算量小
- 考试时步骤要写好
- 主要靠平时的积累，平时没学习的需要下点功夫

第一章 随机事件及其概率

基本概念：是以后各章的基础知识

- 事件之间的关系及公式表示
 - 给定一个事件与周围事件的关系，能用公式进行表示，并求出概率
- 概率的运算律，如差化积，反演律等
- 概率的性质
- 条件概率与乘法公式
- 独立性的判断应用
- 全概率公式和贝叶斯公式



第一章 随机事件及其概率

基本概念：是以后各章的基础知识

- 事件之间的关系及公式表示
 - 给定一个事件与周围事件的关系，能用公式进行表示，并求出概率
- 概率的运算律，如差化积，反演律等
- 概率的性质
- 条件概率与乘法公式
- 独立性的判断应用
- 全概率公式和贝叶斯公式



第一章 随机事件及其概率

事件之间的关系：

1. 事件的包含
2. 事件的相等
3. 事件的并union (和)
4. 事件的交intersection (积)
5. 事件的差
6. 事件的互斥mutually exclusive (互不相容)
7. 事件的对立complement



第一章 随机事件及其概率

事件的运算规律:

1. 吸收律 $A \cup \Omega = \Omega, A \cup \emptyset = A, A \cup (AB) = A,$
 $A \cap \Omega = A, A \cap \emptyset = \emptyset, A \cap (A \cup B) = A$
2. 重余律 $\overline{\overline{A}} = A$
3. 幂等律 $A \cup A = A$ 和 $A \cap A = A$
4. 差化积 $A - B = A\bar{B} = A - (AB)$
5. 交换律 $A \cup B = B \cup A$ 和 $AB = BA$
6. 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 和 $(AB)C = A(BC)$
7. 分配律 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ 和 $A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$
8. 反演律 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \bar{B}, \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B},$
$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

第一章 随机事件及其概率

概率的性质:

1. 加法公式 $P(\sum_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ (互斥事件)

广义加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

推广: $P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) +$
 $+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$

2. 逆事件公式 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

3. 减法公式 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ ($A \subset B$)

广义减法公式 $P(B - A) = P(B) - P(AB)$

第一章 随机事件及其概率

条件概率与乘法公式:

1. 条件概率: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

□ 非负性

$$P(B|A) \geq 0$$

□ 规范性

$$P(\Omega|A) = 1$$

□ 可列可加性

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$$

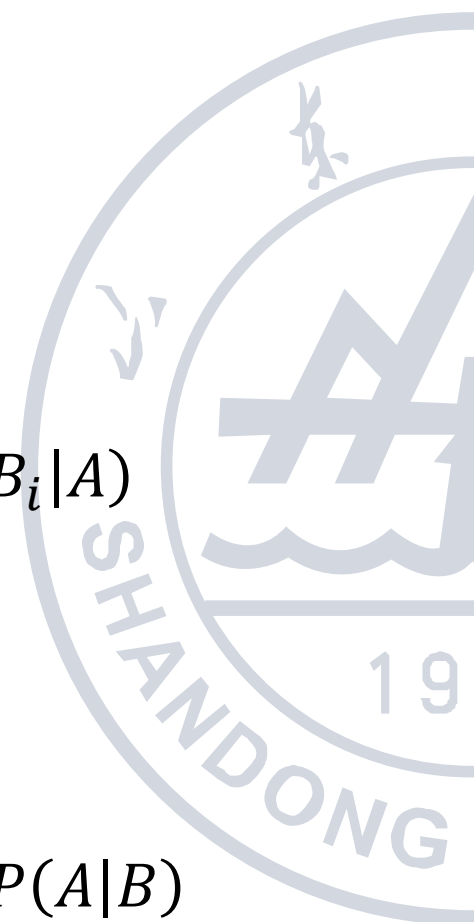
$$\square P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A)$$

$$\square P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A)$$

$$\square P(B_1 - B_2 | A) = P(B_1 | A) - P(B_1 B_2 | A)$$

2. 乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B|A), P(AB) = P(B)P(A|B)$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$
$$(P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0)$$



第一章 随机事件及其概率

独立性判断:

- 1. 两个事件独立: $P(AB) = P(A)P(B)$
- 2. 多个事件独立: 以下同时成立
$$P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j), \quad 1 \leq i < j \leq n$$
$$P(A_iA_jA_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

.....

$$P(A_1A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

全概率公式和贝叶斯公式:

- 1. 全概率公式: $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$, A_i 两两互斥
- 2. 贝叶斯公式: $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}, i = 1, \dots, n$
- 3. 先验概率、后验概率、相似度



第二章 随机事件及其概率

2.1 r.v. X , $F(x)$, $f(x)$ 定义, 关系, 性质

2.1 离散型随机变量及其分布律

超几何分布
几何分布
两点分布
二项分布
泊松分布

2.3 连续型随机变量及其分布

均匀分布
指数分布
正态分布、标准正态分布

2.4 随机变量函数的分布

- (1) 从分布函数出发
- (2) 用公式直接求d.f.

第二章 随机事件及其概率

分布函数:

定义: 设 X 为 $r.v.$, x 是任一实数, 称函数 $F(x) = P(X \leq x)$, $-\infty < x < +\infty$ 为 X 的**概率分布函数**, 简称**分布函数**。

(1) $F(x)$ 单调不减non-decreasing, 即

$$\forall x_1 < x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$$

(2) $F(x)$ 归一化normalized, $0 \leq F(x) \leq 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

(3) $F(x)$ 右连续right-continuous, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$$



第二章 随机事件及其概率

分布律

定义：若随机变量 X 的可能取值是有限个或可列个，则称 X 为**离散型discrete随机变量**，描述 X 的概率特性常用**概率分布律**

probability function/probability mass

function，即 $f_X(x_k) = P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$

□ $p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots$ ——非负性

□ $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ ——归一性

对于离散型随机变量：

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

$$p_k = f(x_k) = P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1})$$

其中 $x_{k-1} < x_k$



第二章 随机事件及其概率

概率密度函数

定义： 设 X 是随机变量, 若存在一个非负可积函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $F(x)$ 是它的**分布函数**, 则称 X 是**连续型 r.v.**, $f(x)$ 是它的**概率密度函数**, 简记为PDF。

性质：

□ $f(x) \geq 0$

□ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) = 1$

□ **连续型 r.v 取任一指定值的概率为0**

□ $P(X > a) = P(X \geq a) = 1 - F(a)$

□ 若已知连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$, 则 X 在任意区间 G 上取值的概率为 $P\{X \in G\} = \int_G f(x)dx$

第二章 随机事件及其概率

五大离散分布

1. 超几何分布

从有限总体中不放回地抽取样本，研究抽到成功事件的次数。

$$P(X = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

2. 几何分布

进行独立重复试验（每次成功概率为 p ），研究首次成功所需的试验次数。

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p, k = 1, 2, \dots$$

3. 两点分布(0-1 分布) Bernoulli Distribution

$$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$$

第二章 随机事件及其概率

五大离散分布

4. 二项分布 Binomial Distribution

n 重 Bernoulli 试验中, X 是事件 A 在 n 次试验中发生的次数, $P(A) = p$, 若 $P_n(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$ 或 $f(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$, 则称 X 服从参数为 n, p 的**二项分布**, 记作 $X \sim B(n, p)$

二项分布中最可能出现的次数

- 当 $(n+1)p = \text{整数}$ 时, 在 $k = (n+1)p$ 与 $(n+1)p - 1$ 处的概率取得最大值。
- 当 $(n+1)p$ 不是整数时, 在 $k = [(n+1)p]$ 处的概率取得最大值。

二项分布的可加性

若 $X_1 \sim B(n_1, p), X_2 \sim B(n_2, p)$, 则 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$

第二章 随机事件及其概率

五大离散分布

5. 泊松分布

若 $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松(Poisson)分布. 记作 $X \sim \pi(\lambda)$ 或 $P(\lambda)$

泊松分布中最可能出现的次数

- 当 $\lambda =$ 整数时, 在 λ 与 $\lambda - 1$ 处的概率取得最大值
- 当 λ 不是整数时, 在 $[\lambda]$ 处的概率取得最大值

泊松分布的可加性

若 $X_1 \sim \pi(\lambda_1)$ $X_2 \sim \pi(\lambda_2)$, 则 $X_1 + X_2 \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$

二项分布的泊松近似 (与后面正态近似区分)

当 n 较大, p 较小, 且 $np = \lambda$ 保持不变

对固定的 k , $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$

第二章 随机事件及其概率

五大离散分布

分布	定义	参数	分布律
0-1分布 (伯努利分布)	单次试验, 结果只有 “成功” 或 “失败”	p	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$
二项分布 $B(n, p)$	n 次独立伯努利试验中成功的次数	n, p	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
泊松分布 $P(\lambda)$	单位时间内稀有事件发生的次数	λ	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
几何分布	首次成功所需的试验次数 (独立重复)	p	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$
超几何分布	从有限总体中不放回抽样, 抽到成功个体的次数	N, K, n	$P(X = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$

第二章 随机事件及其概率

三大连续分布

1. 均匀分布U(a,b)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$$\forall (c, d) \subset (a, b), P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$$



第二章 随机事件及其概率

三大连续分布

2. 指数分布 $E(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$

指数分布的无记忆性:

若 $X \sim E(\lambda)$, 则 $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$



第二章 随机事件及其概率

三大连续分布

3. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

- 图形关于直线 $x = \mu$ **对称**, 即 $f(\mu + x) = f(\mu - x)$
- 在 $x = \mu$ 时, $f(x)$ 取得 **最大值** $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$
- 在 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 在对应的点处有 **拐点**

标准正态分布 $N(0, 1)$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\Phi(0) = 0.5, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x), P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$

第二章 随机事件及其概率

三大连续分布

标准正态分布的性质

(1) if $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

(2) if $X \sim N(0, 1)$, 则 $Y = \mu + \sigma X \sim N(\mu, \sigma^2)$

(3) if $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$ 相互独立, 则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$

正态分布标准化

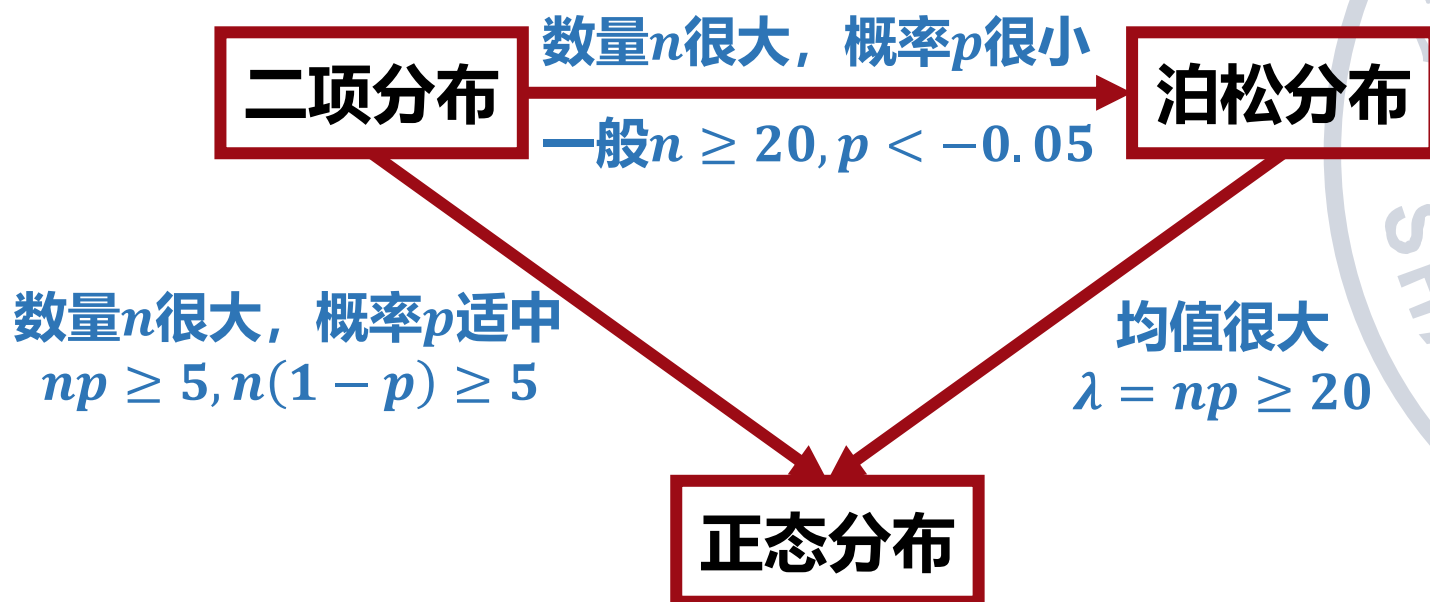
设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

标准正态分布的上 α 分位数 u_α

设 $X \sim N(0, 1)$, $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ 的点 u_α 为 X 的上 α 分位数



三大连续分布



第二章 随机事件及其概率

随机变量函数的分布

1. 离散型可以直接计算

$$P(Y = y_i) = \sum_{k: g(x_k) = y_i} p_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

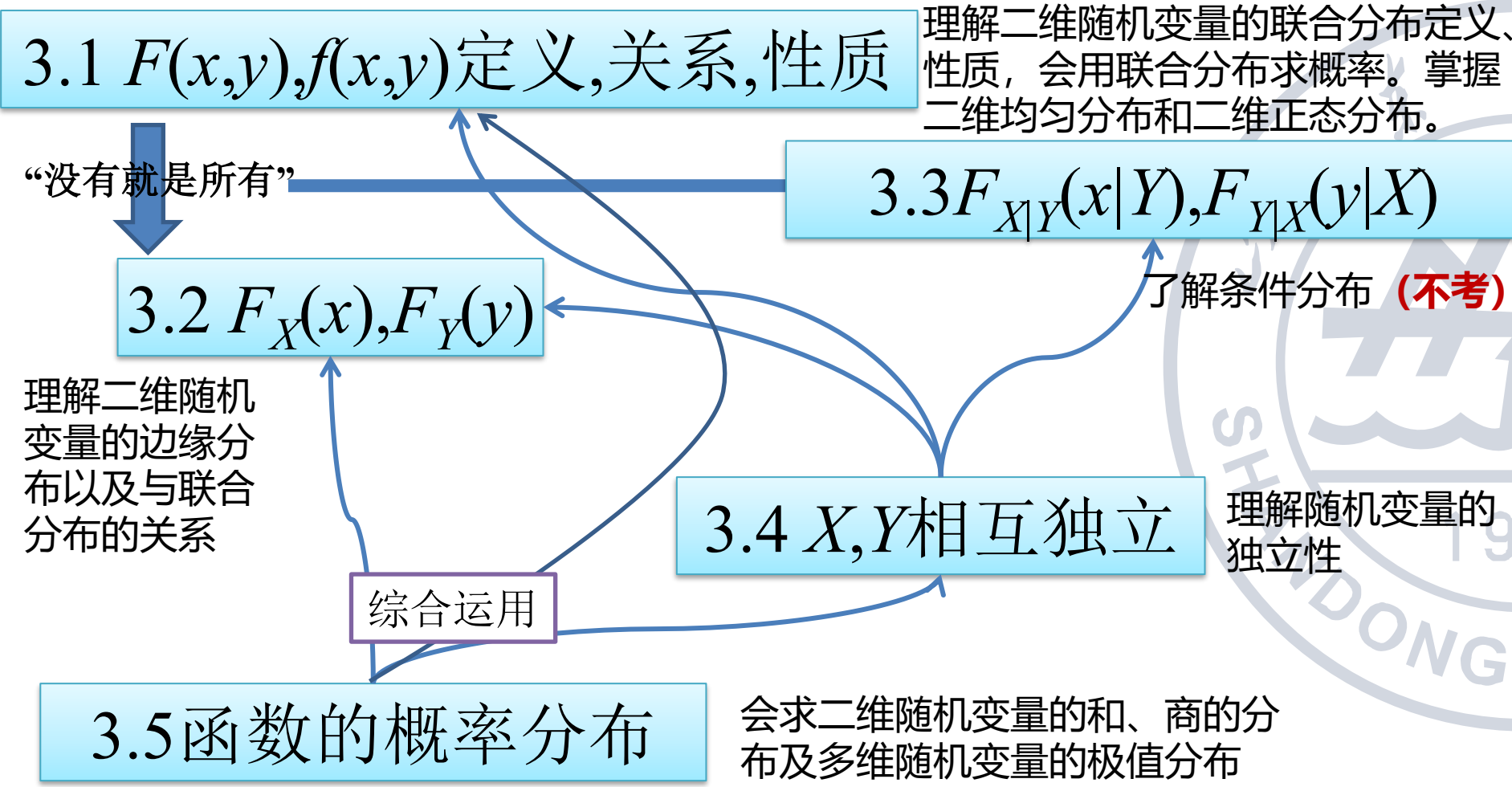
2. 连续型有两种方法

1. 从分布函数出发：对于连续型随机变量，在求 $Y = g(X)$ 的分布时，**关键的一步是把事件 $\{g(X) \leq y\}$ 转化为 X 在一定范围内取值的形式**，从而可以利用 X 的分布来求 $P\{g(X) \leq y\}$ 。

用公式直接求密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中, $\alpha = \min_{a \leq x \leq b} g(x), \beta = \max_{a \leq x \leq b} g(x)$



第三章 多维随机变量及其分布

定义 设 (X, Y) 为二维 *r.v.* 对任何一对实数 (x, y) , 事件 $(X \leq x) \cap (Y \leq y)$ (记为 $(X \leq x, Y \leq y)$)的概率 $P(X \leq x, Y \leq y)$ 定义了一个二元实函数 $F(x, y)$, 称为二维 *r.v.* (X, Y) 的**联合分布函数Joint Cumulative Distribution Function**, 即 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

性质1: $0 \leq F(x, y) \leq 1, F(+\infty, +\infty) = 1, F(x, -\infty) = 0, F(-\infty, y) = 0, F(-\infty, -\infty) = 0$

性质2: 对每个变量单调不减

固定 x , 对任意的 $y_1 < y_2$, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$

性质3: 对每个变量右连续

$F(x_0, y_0) = F(x_0 + 0, y_0), F(x_0, y_0) = F(x_0, y_0 + 0)$

第三章 多维随机变量及其分布

二维离散型随机变量

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

二维连续型随机变量

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

联合密度函数的性质

$$(1) \quad f(x, y) \geq 0$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = 1$$

$$(3) \quad \text{在 } f(x, y) \text{ 的连续点处 } \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

$$(4) \quad \text{若 } G \text{ 是平面上的区域, 则 } P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

第三章 多维随机变量及其分布

常见二维连续型分布

1. 均匀分布 $f(x, y) = \begin{cases} 1/A, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

2. 正态分布

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$

第三章 多维随机变量及其分布

边缘分布

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X < +\infty, Y \leq y) = F(+\infty, y)$$

离散型:

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} \stackrel{\text{记作}}{=} p_{i\bullet}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} \stackrel{\text{记作}}{=} p_{\bullet j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

连续型:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du, F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

第三章 多维随机变量及其分布

随机变量的独立性

1. 设 X, Y 是两个 $r.v.$, 若对任意的 x, y , 有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则称 X, Y 相互独立。

2. 设 X, Y 是两个 $r.v.$, 若对任意的 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X, Y 相互独立

3. 离散型 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$

4. 连续型 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

5. 对于二维正态分布:

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho) \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \rho = 0$$



第三章 多维随机变量及其分布

二维随机变量函数的分布

1. 离散型: $P(Z = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j)$

2. 连续型:

(1) 先求 Z 的分布函数:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) \\ &= \iint_{A_z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

$$A_z: \{(x, y) | g(x, y) \leq z\}$$

(2) 再求 Z 的密度函数: $f_Z(z) = F'_Z(z)$



第三章 多维随机变量及其分布

二维随机变量函数的分布

3. 和的分布 $Z=X+Y$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx$$

4. 商的分布 $Z=X/Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(z y, y) dy$$

5. $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

$$\begin{aligned} F_M(z) &= P(\max\{X, Y\} \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) \\ &= P(X \leq z)P(Y \leq z) = F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_N(z) &= 1 - P(\min\{X, Y\} > z) = 1 - P(X > z, Y > z) \\ &= 1 - P(X > z)P(Y > z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$



第三章 多维随机变量及其分布

二维随机变量函数的分布

3. 和的分布 $Z=X+Y$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx$$

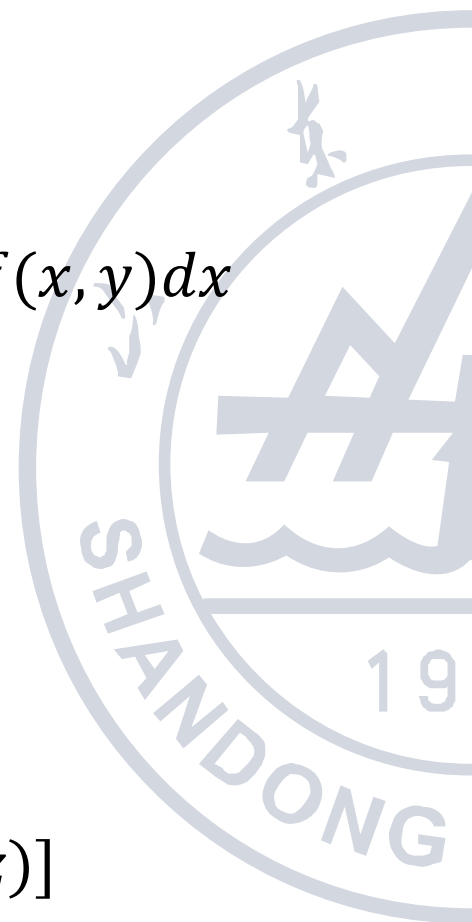
4. 商的分布 $Z=X/Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(z y, y) dy$$

5. $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

$$F_M(z) = F_M(z) = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$



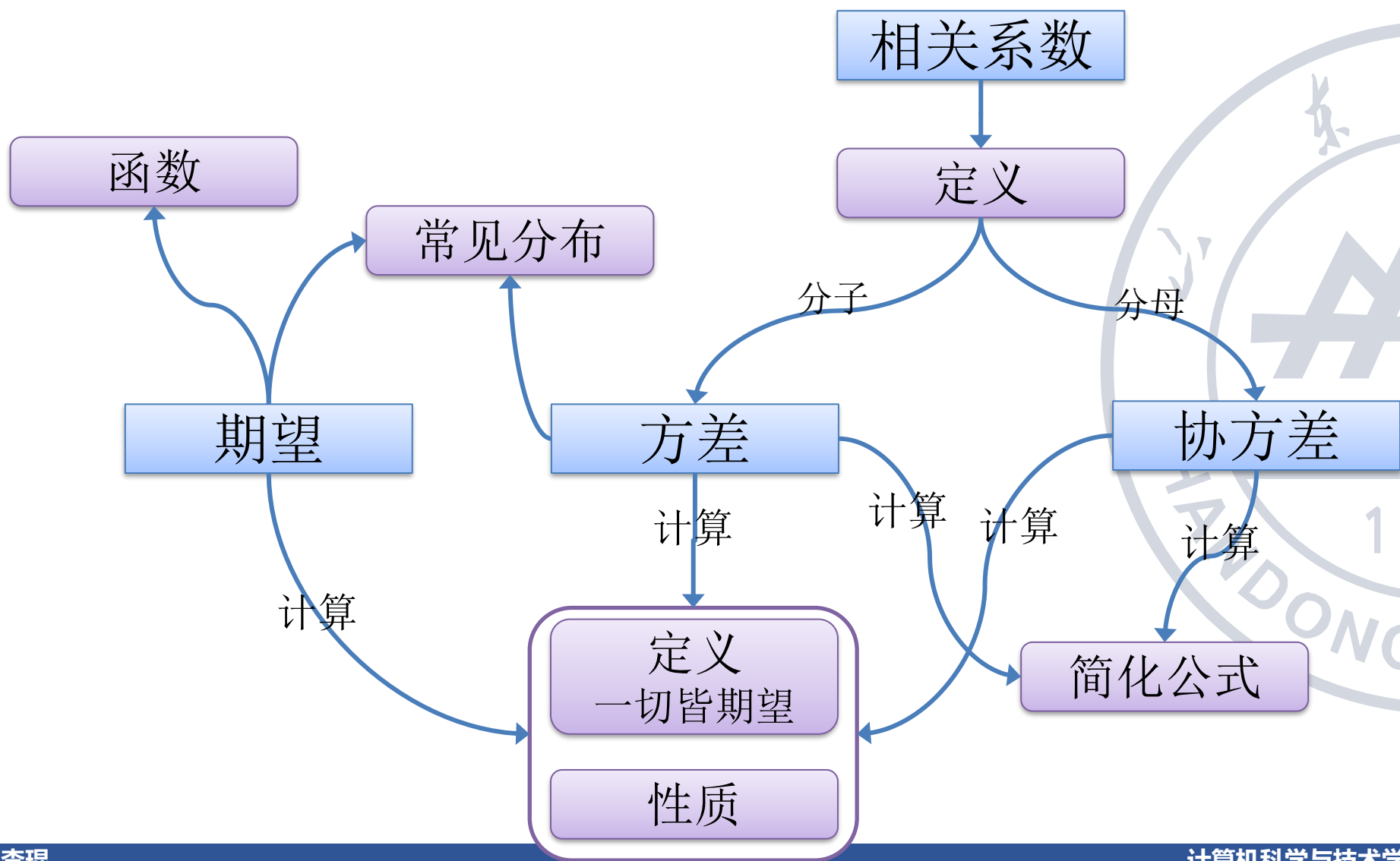
A diagram illustrating the relationship between covariance and its simplified formula. It features a central blue box labeled "协方差" (Covariance). A blue arrow points from the text "分母" (Denominator) to this box. Another blue arrow points from the box to a purple box labeled "简化公式" (Simplified Formula). The text "计算" (Calculation) is positioned between the central box and the simplified formula box. The background includes a faint circular seal with the text "XIAODONG" and the year "19".

分母

协方差

计算

简化公式



第四章 随机变量的数字特征

函数的期望

- 设离散 $r.v. X$ 的概率分布为 $P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$
若无穷级数 $\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$$

- 设连续 $r.v. X$ 的 d.f. 为 $f(x)$,
若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$



第四章 随机变量的数字特征

函数的期望

$Z = g(X, Y)$ 的数学期望

□ 设离散 $r.v.$ (X, Y) 的概率分布为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$, 若级数 $\sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}$ 绝对收敛, 则

$$E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}$$

□ 设连续 $r.v.$ (X, Y) 的联合 d.f. 为 $f(x, y)$, 若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$ 绝对收敛, 则

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$$

第四章 随机变量的数字特征

期望的性质 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

(1) 设 C 是常数, 则 $E(C) = C$;

(2) 若 C 是常数, 则 $E(CX) = CE(X)$;

(3) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;

(4) 设 X 、 Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

(5) 若 $E(X^2)$, $E(Y^2)$ 存在, 则 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2)$

(3) 推广: $E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E(X_i)$

(4) 推广: $E\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n E(X_i)$ (诸 X_j 独立时)



第四章 随机变量的数字特征

方差的性质 $D(X) = E[X - E(X)]^2 = E(X^2) - E^2(X)$

(1) 设 C 是常数, 则 $D(C) = 0$;

(2) 若 C 是常数, 则 $D(CX) = C^2 D(X)$;

(3) 若 X 与 Y 独立, 则

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

推广: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n D(X_i)$$

$$D\left[\sum_{i=1}^n C_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n C_i^2 D(X_i)$$



(1) 0-1 分布.

$$E(X) = p, \quad D(X) = p(1-p).$$

(2) 二项分布, $X \sim B(n, p)$.

$$E(X) = np, \quad D(X) = np(1-p).$$

(3) 几何分布, $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad D(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

(4) 超几何分布, $P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = l_1, \dots, l_2, \begin{matrix} l_1 = \max(0, n-N+M), \\ l_2 = \min(M, n). \end{matrix}$

$$E(X) = \frac{nM}{N}, \quad D(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right).$$

(5) 泊松分布, $X \sim P(\lambda)$.

$$E(X) = \lambda, \quad D(X) = \lambda.$$

(6) 均匀分布, $X \sim U(a, b)$.

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

(7) 指数分布, $X \sim E(\lambda)$.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

(8) 正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$E(X) = \mu, \quad D(X) = \sigma^2.$$

第四章 随机变量的数字特征

协方差与相关系数

定义 $E([X - E(X)][Y - E(Y)])$ 称为 X, Y 的**协方差Covariance**, 记作

$$\text{cov}(X, Y) = E([X - E(X)][Y - E(Y)]) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 称 $\frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为 X, Y 的**相关系数**

Correlation, 记为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X, Y **不相关**.



第四章 随机变量的数字特征

协方差与相关系数

性质

$$(1) \quad \text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$$

$$(2) \quad \text{cov}(a_1X + b_1, a_2Y + b_2) = a_1a_2 \text{cov}(X, Y)$$

$$(3) \quad \text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$$

$$(4) \quad \text{cov}(X, X) = D(X)$$

$$(5) \quad D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{cov}(X, Y)$$

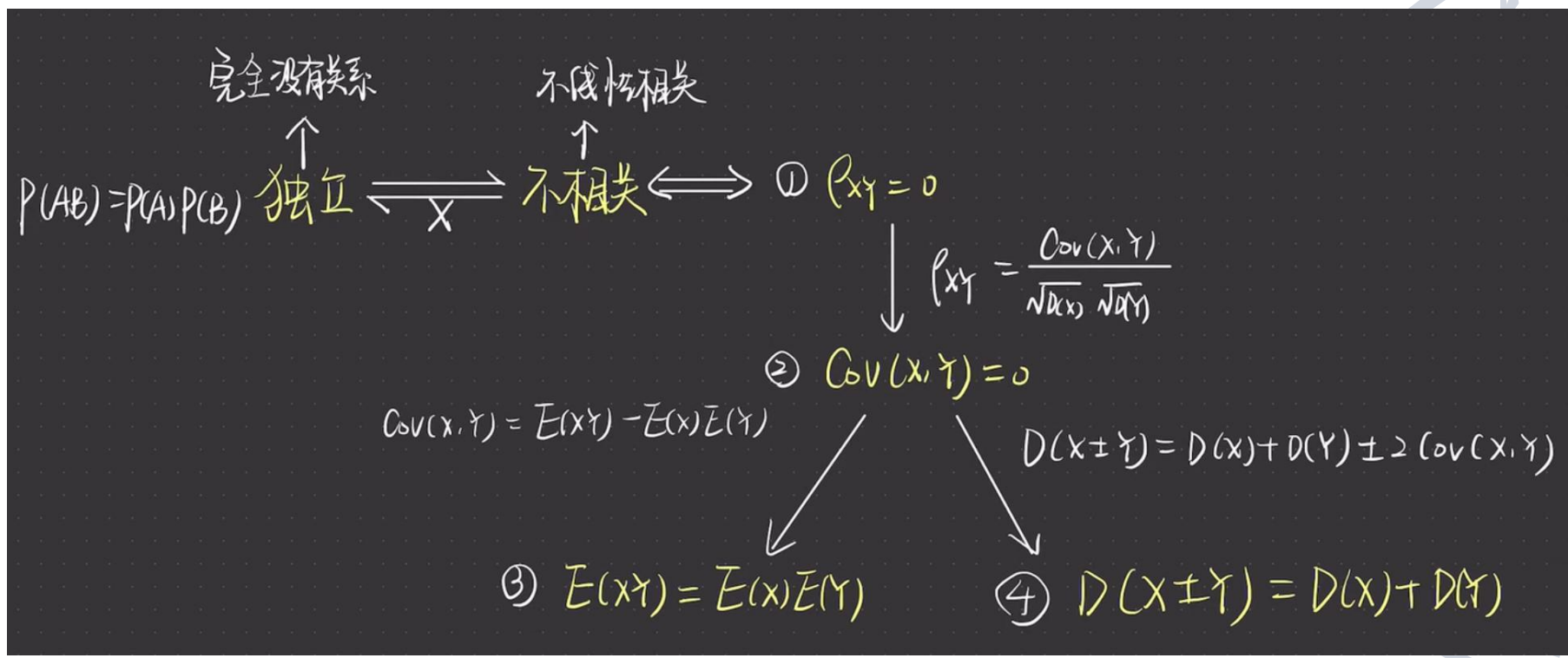
$$(6) \quad -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

(7) 如果 $Y = aX + b$ 存在常数 $a, b (a \neq 0)$, 如果 $a > 0$, 则 $\rho(X, Y) = 1$; 如果 $a < 0$, 则 $\rho(X, Y) = -1$



第四章 随机变量的数字特征

协方差与相关系数



第四章 随机变量的数字特征

切比雪夫不等式

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

设随机变量 X 的期望 $E(X) = \mu$ 与方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$$

第四章 随机变量的数字特征

大数定律：大量的随机现象中平均结果的稳定性

定律	适用范围	关键要求	举个栗子
伯努利	只有两种结果	独立重复试验	扔硬币、抽奖
切比雪夫	多种数值 分布可不同	不相关 + 方差有界	不同城市气温 平均
辛钦	多种数值 分布相同	独立同分布 (i.i.d.)	同一温度计测 多次

第四章 随机变量的数字特征

中心极限定理

定理4.5.1 林德伯格-列维中心极限定理[独立同分布的中心极限定理]

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ **独立同分布**，且有**相同期望和方差**： $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0, k = 1, 2, \dots$ 。则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 n 足够大时， Y_n 的分布函数近似于标准正态随机变量的分布

函数 $Y_n \sim N(0,1)$, $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq x) = \Phi(x)$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \underset{\text{近似}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \sum_{k=1}^n X_k \underset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

第四章 随机变量的数字特征

中心极限定理

定理4.5.2 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理[二项分布以正态分布为极限分布]

设 $Y_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1, n = 1, 2, \dots$ 则对任一实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 n 足够大时, $Y_n \sim N(np, np(1-p))$ (近似)

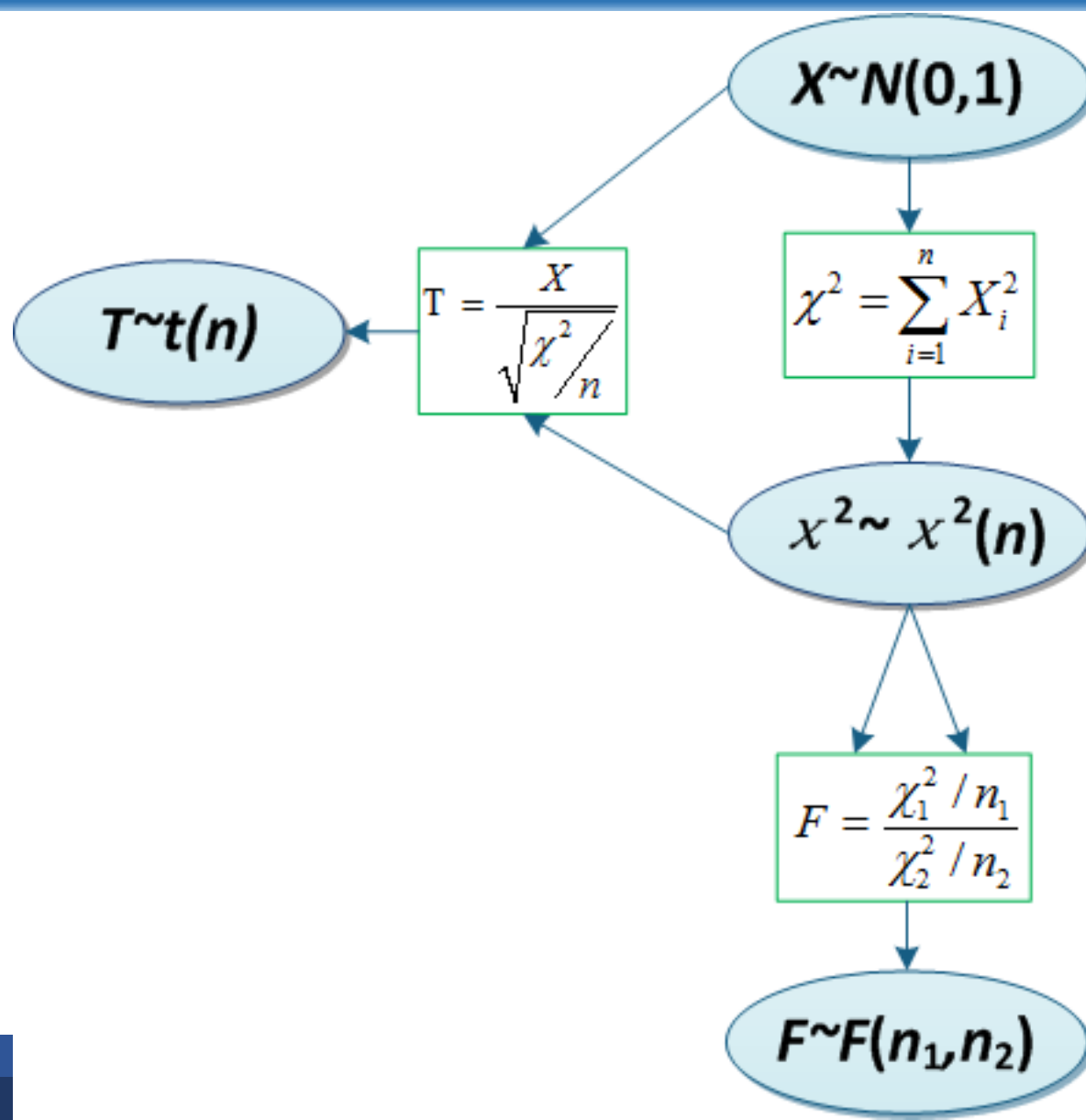
第四章 随机变量的数字特征

关于考试内容：主要考应用

- 切比雪夫不等式需要记住，比如用来填空
- 大数定律，理论很重要，但一般没题可考
- 中心极限要记住



第五章 数理统计的基本知识



第五章 数理统计的基本知识

概念

总体、个体、样本、样本空间、样本容量、统计量、样本值

常用统计量

(1) $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值(sample mean)

(2) $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$ 为样本方差

(sample variance), $S = \sqrt{S^2}$ 为样本标准差。

(3) $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 为样本的 k 阶原点矩(moment)

例如 $A_1 = \bar{X}$

(4) $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ 为样本的 k 阶中心矩

三大分布

1. 各自的定义、性质、上 α 分位点
2. 能查表得到需要的数据

第五章 数理统计的基本知识

正态总体抽样分布

一个正态总体

定理5.3.1 设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值与样本方差, 则有:

$$(1) \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$(3) \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立}$$

$$(4) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

两个正态总体的情况本次考试不涉及



第五章 数理统计的基本知识

关于考试内容：主要考概念

- 没有太多的题，相关的题目少一些
- 但基本概念很重要
- 书上课后习题中的前半部分要看看，后面可以不看



第六章 参数估计和假设检验

矩估计法核心步骤:

1. 根据待估计参数量, 列出对应数量的方程组 $A_k = E(X^k)$, 其中 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$
2. 用待估计参数表达 $E(X^k)$, 然后求解方程组, 得到参数估计值。
3. 通常, $A_1 = \bar{X}, A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, A_2 - A_1^2 = \frac{n-1}{n} S^2$
4. 通常, $E(X^1) = \mu, E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$

第六章 参数估计和假设检验

极大似然估计法核心步骤:

(1) 构造似然函数 $L(\theta)$

若总体 X 属离散型, 其分布律 $P(X = x) = p(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 又设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的一个样本值, 则 $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$

若总体 X 属连续型, 其概率密度 $f(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$, $x_1, \dots, x_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的一个样本值, 则 $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$

(2) 求似然函数 $L(\theta)$ 的最大值点

挑选使 $L(\theta)$ 达到最大的参数 $\hat{\theta}$, 作为 θ 的估计, 一般, θ 可由下式求得: $\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$. 又因 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 在同一 θ 处取到极值, 因此 θ

的极大似然估计 θ 也可从下述方程解得: $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$.

$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的极大似然估计值。 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为参数 θ 的极大似然估计量。

第六章 参数估计和假设检验

点估计的评价

1. 无偏性 $E(\hat{\theta}) = \theta$
2. 有效性 $D(\hat{\theta}) \leq D(\hat{\theta}^*)$
3. 一致性
 - 由大数定律证明：样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的一致估计量
 - 矩法得到的估计量一般为一致估计量
 - 在一定条件下, 极大似然估计具有一致性

第六章 参数估计和假设检验

区间估计

1. 明确问题, 是求什么参数的置信区间?
置信水平 $1 - \alpha$ 是多少?
2. 寻找参数 θ 的一个良好的点估计 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$
3. 寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $S(T, \theta)$, 且其分布为已知。称函数 $S(T, \theta)$ 为**枢轴量**。
4. 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 根据 $S(T, \theta)$ 的分布, 确定常数 a, b , 使得 $P(a \leq S(T, \theta) \leq b) = 1 - \alpha$
5. 对 " $a \leq S(T, \theta) \leq b$ " 作等价变形, 得到如下形式:

$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 就是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

第六章 参数估计和假设检验

区间估计 (只看一个正态总体)

(1) 方差 σ^2 已知, μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right]$$

枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

(2) 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]$$

枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$



第六章 参数估计和假设检验

区间估计（只看一个正态总体）

(3) 当 μ 已知时，方差 σ^2 的置信区间

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right]$$

$$\text{枢轴量 } Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

(4) 当 μ 未知时，方差 σ^2 的置信区间

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$

$$\text{枢轴量 } K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$



第六章 参数估计和假设检验

假设检验

- (1) 建立假设
- (2) 在 H_0 为真时, 选择统计量
- (3) 根据显著性水平确定拒绝域
- (4) 作出判断



第六章 参数估计和假设检验

假设检验

条件	原假设H0	备择假设H1	检验统计量	拒绝域
σ_0^2 已知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}$	$ U > u_{\frac{\alpha}{2}}$
σ_0^2 未知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ T > t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1)$
μ_0 已知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$	$\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
μ_0 未知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n - 1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n - 1)$

第六章 参数估计和假设检验

(1) 关于 μ 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 需检验: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$

构造统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

由上分位点概念可知 $P\{|U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\} = \alpha$

也就是说, $|U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$ 是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为: $W: |U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 。



(1) 关于 μ 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 需检验: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$

构造统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n - 1)$

同样由上分位点概念可知 $P\{|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}\} = \alpha$

也就是说, $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$ 是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为: $W: |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 。



第六章 参数估计和假设检验

(2) 关于 σ^2 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, **μ 已知**, 需检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \mu \neq \sigma_0^2$

构造统计量 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$

由上分位点概念可知 $P\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\} = \alpha$

也就是说 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为: $W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 。

第六章 参数估计和假设检验

(2) 关于 σ^2 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, **μ 未知**,

需检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \mu \neq \sigma_0^2$

构造统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

由上分位点概念可知 $P\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = \alpha$

也就是说 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 是一个小概率事件。

故我们可以取拒绝域为: $W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 。

第六章 参数估计和假设检验

关于考试内容

- 估计
 - 点估计
 - 矩估计
 - 极大似然估计
 - 评价标准：只要无偏性和有效性，一致性不要
 - 区间估计
- 假设检验
- 区间估计和假设检验中的单总体要，双总体不要

做题就是一个记公式，代公式的过程

做题的步骤要全

预祝所有同学所有课程都考出好成绩！

